INS6021 · PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM · FINAL PROJECT · NHÓM 1

e-HoSo

MÔ HÌNH USE CASE VÀ ĐẶC TẢ USE CASE

Phiên bản 1.2 · 05/11/2026 · Bổ sung cho SRS v1.2, mục 2.2 và mục 4

Người soạn: Đỗ Văn Tiến (PM kiêm BA)
Người duyệt: Mai Thành Khang (Trưởng kỹ thuật)

Phiên bản	Ngày	Người thực hiện	Nội dung
1.0	28/10/2026	Đỗ Văn Tiến (bản nháp do Claude hỗ trợ)	Đặc tả đủ 17 use case. UC-04, UC-07, UC-08, UC-10, UC-11 giữ nguyên nội dung từ SRS v1.0 mục 4; 12 use case còn lại viết mới từ yêu cầu chức năng tương ứng
1.1	28/10/2026	Đỗ Văn Tiến (Claude thực hiện)	Sửa theo phiếu review RV-M1-03: UC-10 bổ sung FR-14 (email khi gia hạn do xác minh, luồng 2a), khớp ma trận mục 7
1.2	05/11/2026	Đỗ Văn Tiến (Claude thực hiện theo vai)	Sửa U-01 (RV-M2-03): bổ sung UC-01 vào danh sách use case include UC-17, khớp UC-01 bước 4 và sơ đồ use case. Các use case khác không đổi

1. Giới thiệu

SRS v1.0 có sơ đồ use case tổng quát với 17 use case, nhưng mới đặc tả chi tiết 5 use case cốt lõi; các use case còn lại "được mô tả đủ bởi yêu cầu chức năng tương ứng". Tài liệu này đặc tả đủ cả 17, để dùng cho thiết kế (SDD, sequence diagram ở mốc M2) và để viết ca kiểm thử (Test Plan).

Quy ước chung cho mọi use case:

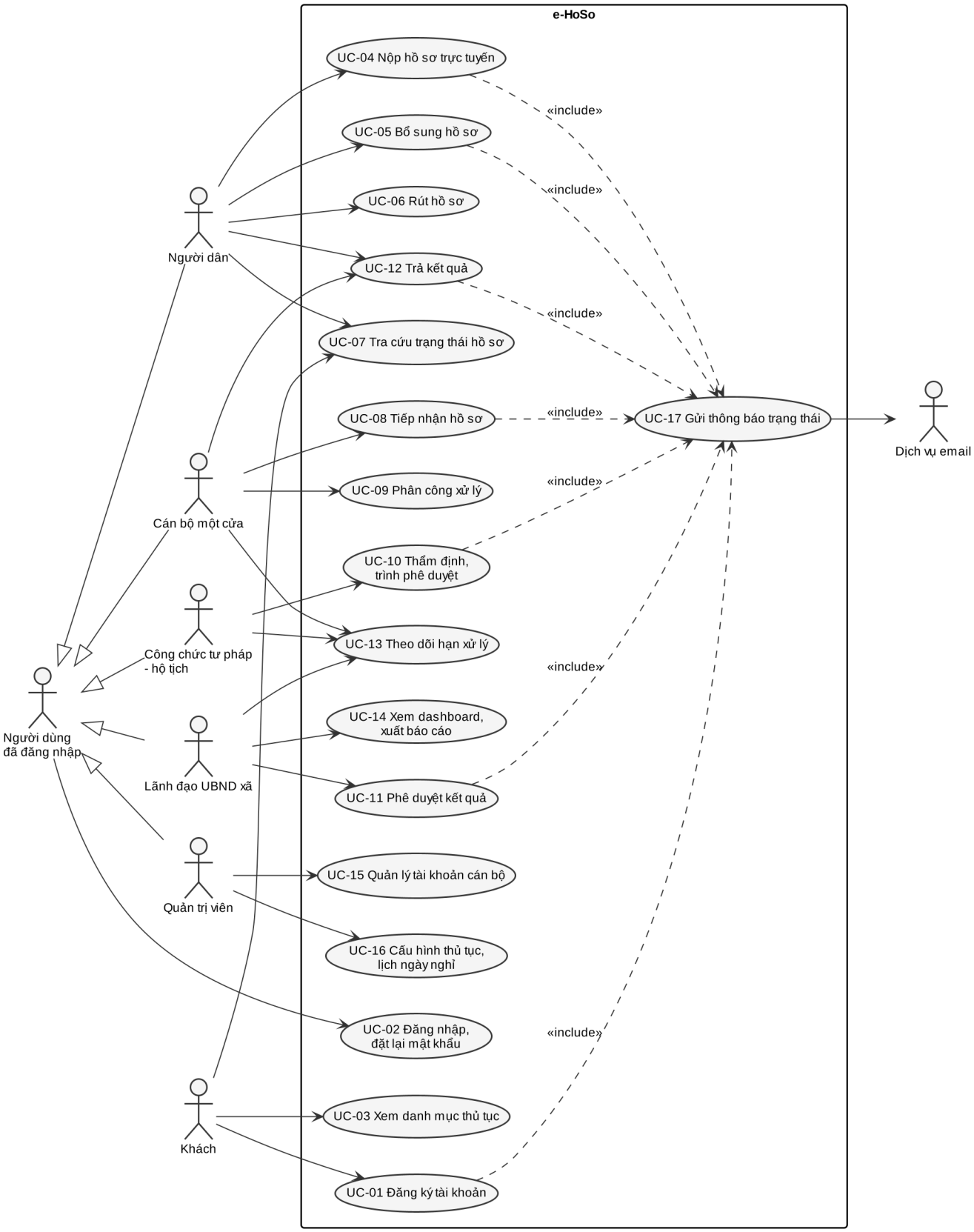
- Mọi thao tác được kiểm tra quyền phía máy chủ theo ma trận phân quyền ở SRS mục 3.7 (**FR-05**). Không đủ quyền thì hệ thống từ chối và không thay đổi dữ liệu.
- Mọi thay đổi trạng thái hồ sơ phải tuân theo sơ đồ vòng đời (SRS mục 5), và được ghi nhật ký trong cùng một giao dịch (**FR-23**, **NFR-05**).
- Mọi thời điểm được lưu theo ISO 8601 và tính hạn theo múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh (**NFR-10**).

2. Tác nhân

Tác nhân	Mô tả
Khách	Người chưa đăng nhập
Người dân	Công dân có tài khoản, nộp và theo dõi hồ sơ
Cán bộ một cửa (CBMC)	Tiếp nhận, phân công, trả kết quả
Công chức tư pháp – hộ tịch (CCTP)	Thẩm định, dự thảo kết quả
Lãnh đạo UBND xã	Phê duyệt, theo dõi số liệu
Quản trị viên	Quản lý tài khoản cán bộ, cấu hình
Người dùng đã đăng nhập	Tác nhân tổng quát của mọi tác nhân có tài khoản
Dịch vụ email	Hệ thống ngoài, gửi thư thông báo

3. Sơ đồ use case tổng quát

Sơ đồ use case tổng quát - e-HoSo (SRS v1.1 mục 2.2, Use case v1.1)



4. Danh mục use case

Mã	Tên	Tác nhân chính	Yêu cầu	Sprint
UC-01	Đăng ký tài khoản	Khách	FR-01, NFR-03	S1
UC-02	Đăng nhập, đặt lại mật khẩu	Người dùng	FR-02, FR-03, NFR-03	S1
UC-03	Xem danh mục thủ tục	Khách	FR-06	S1
UC-04	Nộp hồ sơ trực tuyến	Người dân	FR-07, FR-08, FR-09, FR-14, FR-23, BR-01	S1
UC-05	Bổ sung hồ sơ	Người dân	FR-11, FR-14, FR-23	S1
UC-06	Rút hồ sơ	Người dân	FR-10, FR-23, BR-04	S1
UC-07	Tra cứu trạng thái hồ sơ	Khách	FR-12, FR-13, NFR-04	S1
UC-08	Tiếp nhận hồ sơ	CBMC	FR-15, FR-16, FR-17, FR-14, FR-23, BR-01, BR-02, BR-03, BR-09	S2
UC-09	Phân công xử lý	CBMC	FR-18, FR-23	S2
UC-10	Thẩm định, trình phê duyệt	CCTP	FR-19, FR-20, FR-14, FR-23, BR-05	S2
UC-11	Phê duyệt kết quả	Lãnh đạo	FR-21, FR-14, FR-23, BR-07, BR-08	S2
UC-12	Trả kết quả	CBMC	FR-22, FR-14, FR-23	S2
UC-13	Theo dõi hạn xử lý	CBMC, CCTP, Lãnh đạo	FR-24, BR-06	S2
UC-14	Xem dashboard, xuất báo cáo	Lãnh đạo	FR-25, FR-26, BR-07	S2
UC-15	Quản lý tài khoản cán bộ	Quản trị viên	FR-04, FR-05	S1
UC-16	Cấu hình thủ tục, lịch ngày nghỉ	Quản trị viên	FR-27, FR-28	S2
UC-17	Gửi thông báo trạng thái	Hệ thống → Dịch vụ email	FR-14	S1

Theo phân bổ sprint ở SRS mục 10, UC-15 (FR-04) thuộc Sprint 1 vì cần có tài khoản cán bộ để chạy thử. UC-16 dùng dữ liệu khởi tạo (seed) ở Sprint 1; giao diện cấu hình làm ở Sprint 2 nếu còn thời gian.

5. Đặc tả use case

UC-01. Đăng ký tài khoản

Mục	Nội dung
Tác nhân	Khách
Tiền điều kiện	Chưa đăng nhập

Mục	Nội dung
Hậu điều kiện	Tài khoản người dân được tạo ở trạng thái chờ xác thực; email xác thực đã gửi. Sau khi bấm liên kết, tài khoản hoạt động
Yêu cầu	FR-01, NFR-03

Luồng chính

1. Khách chọn "Đăng ký".
2. Khách nhập họ tên, số định danh cá nhân, email, số điện thoại, mật khẩu.
3. Hệ thống kiểm tra: số định danh đúng 12 chữ số và chưa tồn tại; email đúng định dạng và chưa tồn tại; mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ và số.
4. Hệ thống lưu tài khoản (mật khẩu băm BCrypt) và gửi email chứa liên kết xác thực, có hiệu lực 24 giờ (include UC-17).
5. Khách bấm liên kết trong 24 giờ; hệ thống kích hoạt tài khoản.

Luồng ngoại lệ

- 3a. Dữ liệu không hợp lệ hoặc số định danh/email đã tồn tại: hệ thống chỉ rõ trường lỗi, giữ dữ liệu đã nhập.
- 5a. Liên kết hết hạn hoặc đã dùng: hệ thống báo và cho phép gửi lại liên kết mới.

UC-02. Đăng nhập, đặt lại mật khẩu

Mục	Nội dung
Tác nhân	Người dùng (người dân, cán bộ, quản trị viên)
Tiền điều kiện	Có tài khoản đang hoạt động
Hậu điều kiện	Người dùng nhận phiên đăng nhập (JWT 30 phút, có refresh token), hoặc đặt lại mật khẩu thành công
Yêu cầu	FR-02, FR-03, NFR-03

Luồng chính (đăng nhập)

1. Người dùng nhập email và mật khẩu.
2. Hệ thống xác thực và cấp phiên đăng nhập; chuyển tới trang theo vai trò.

Luồng thay thế (đặt lại mật khẩu)

- 1a. Người dùng chọn "Quên mật khẩu", nhập email. Hệ thống gửi liên kết đặt lại, có hiệu lực 30 phút và dùng được một lần. Người dùng đặt mật khẩu mới theo quy tắc NFR-03.

Luồng ngoại lệ

- 2a. Sai email hoặc mật khẩu: hệ thống báo lỗi chung, không cho biết sai trường nào.
- 2b. Sai 5 lần liên tiếp: tài khoản bị khoá 15 phút.
- 1a-1. Liên kết đặt lại đã hết hạn hoặc đã dùng: hệ thống từ chối.

UC-03. Xem danh mục thủ tục

Mục	Nội dung
Tác nhân	Khách (và mọi người dùng)
Tiền điều kiện	Không
Hậu điều kiện	Không thay đổi dữ liệu
Yêu cầu	FR-06

Luồng chính

1. Khách mở danh mục thủ tục.
2. Hệ thống hiển thị 3 thủ tục của MVP.
3. Khách chọn một thủ tục; hệ thống hiển thị thành phần hồ sơ (bắt buộc, có điều kiện), thời hạn giải quyết và giấy tờ cần xuất trình.

UC-04. Nộp hồ sơ trực tuyến

Mục	Nội dung
Tác nhân	Người dân
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; tài khoản đã xác thực email
Hậu điều kiện	Hồ sơ ở trạng thái Đã nộp, có mã tham chiếu; nhật ký ghi nhận; email xác nhận đã gửi
Yêu cầu	FR-07, FR-08, FR-09, FR-14, FR-23

Luồng chính

1. Người dân chọn một thủ tục trong danh mục.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu điện tử và danh sách thành phần hồ sơ.
3. Người dân điền biểu mẫu, đính kèm tệp cho từng thành phần.
4. Người dân bấm "Nộp hồ sơ".
5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu biểu mẫu và đủ thành phần bắt buộc.
6. Hệ thống chuyển hồ sơ sang Đã nộp, cấp mã tham chiếu, hiển thị mã và gửi email xác nhận.

Luồng thay thế

- 3a. Người dân bấm "Lưu nháp": hệ thống lưu ở trạng thái Nháp; use case kết thúc.
- 5a. Thiếu thành phần bắt buộc hoặc dữ liệu sai định dạng: hệ thống chỉ rõ từng trường lỗi, giữ nguyên dữ liệu đã nhập; quay lại bước 3.

Luồng ngoại lệ

- 3b. Tệp sai định dạng hoặc vượt dung lượng: hệ thống từ chối tệp đó và nêu lý do.
- 6a. Gửi email thất bại: hồ sơ vẫn được nộp; hệ thống ghi lỗi và thử gửi lại tối đa 3 lần.

UC-05. Bổ sung hồ sơ

Mục	Nội dung
Tác nhân	Người dân
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; hồ sơ của mình ở trạng thái Chờ bổ sung
Hậu điều kiện	Hồ sơ quay về Đã nộp; nhật ký ghi nhận; email xác nhận đã gửi
Yêu cầu	FR-11, FR-14, FR-23

Luồng chính

1. Người dân mở hồ sơ ở trạng thái Chờ bổ sung.
2. Hệ thống hiển thị nội dung yêu cầu bổ sung: các thành phần thiếu và hướng dẫn của CBMC.
3. Người dân thay hoặc thêm tệp, sửa biểu mẫu.
4. Người dân bấm "Nộp lại".
5. Hệ thống kiểm tra như UC-04 bước 5, chuyển hồ sơ sang Đã nộp, ghi nhật ký và gửi email (include UC-17).

Luồng ngoại lệ

- 5a. Vẫn thiếu thành phần bắt buộc: hệ thống chỉ rõ thành phần thiếu, không cho nộp lại.
- 1a. Hồ sơ không còn ở trạng thái Chờ bổ sung: hệ thống báo trạng thái hiện tại và không cho thao tác.

UC-06. Rút hồ sơ

Mục	Nội dung
Tác nhân	Người dân
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; hồ sơ của mình ở trạng thái Đã nộp hoặc Chờ bổ sung (BR-04)
Hậu điều kiện	Hồ sơ ở trạng thái Đã rút; nhật ký ghi nhận
Yêu cầu	FR-10, FR-23, BR-04

Luồng chính

1. Người dân mở hồ sơ và chọn "Rút hồ sơ".
2. Hệ thống yêu cầu xác nhận.
3. Người dân xác nhận; hệ thống chuyển hồ sơ sang Đã rút và ghi nhật ký.

Luồng ngoại lệ

- 3a. Hồ sơ vừa được CBMC tiếp nhận hoặc từ chối: hệ thống báo hồ sơ không còn ở trạng thái cho phép rút và không thay đổi dữ liệu.

UC-07. Tra cứu trạng thái hồ sơ

Mục	Nội dung
Tác nhân	Khách (gồm cả người dân chưa đăng nhập)

Mục	Nội dung
Tiền điều kiện	Có mã tham chiếu hoặc mã hồ sơ
Hậu điều kiện	Không thay đổi dữ liệu
Yêu cầu	FR-12, FR-13, NFR-04

Luồng chính

1. Khách nhập mã và 4 số cuối số định danh.
2. Hệ thống kiểm tra khớp và hiển thị: tên thủ tục, trạng thái, các mốc thời gian, ngày hẹn trả.

Luồng thay thế

- 1a. Người dân đã đăng nhập mở "Hồ sơ của tôi": hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ của người đó, lọc được theo trạng thái; chọn một hồ sơ để xem lịch sử trạng thái (FR-13).

Luồng ngoại lệ

- 2a. Không khớp: hệ thống chỉ báo "Không tìm thấy hồ sơ", không cho biết mã có tồn tại hay không.
- 2b. Quá 10 lần tra cứu sai trong 10 phút từ cùng địa chỉ IP: hệ thống tạm chặn tra cứu từ địa chỉ đó 10 phút.

UC-08. Tiếp nhận hồ sơ

Mục	Nội dung
Tác nhân	Cán bộ một cửa
Tiền điều kiện	Hồ sơ ở trạng thái Đã nộp
Hậu điều kiện	Hồ sơ ở trạng thái Đã tiếp nhận, Chờ bổ sung hoặc Từ chối tiếp nhận; nhật ký và email đã ghi/gửi
Yêu cầu	FR-15, FR-16, FR-17, FR-14, FR-23

Luồng chính

1. CBMC mở hàng đợi, chọn một hồ sơ.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu và tệp đính kèm.
3. CBMC kiểm tra và chọn "Tiếp nhận". Với thủ tục chứng thực, CBMC đối chiếu bản sao với bản chính người dân mang đến và đánh dấu "đã đối chiếu bản chính" trước khi tiếp nhận.
4. Hệ thống cấp mã hồ sơ, tính ngày hẹn trả, chuyển trạng thái Đã tiếp nhận, gửi email cho người dân.
5. CBMC in phiếu hẹn trả (nếu người dân có mặt).

Luồng mở rộng

- 3a. Yêu cầu bổ sung: CBMC chọn các thành phần thiếu, ghi hướng dẫn; hệ thống chuyển sang Chờ bổ sung, gửi email.
- 3b. Từ chối tiếp nhận: CBMC nhập lý do (bắt buộc); hệ thống chuyển sang Từ chối tiếp nhận, gửi email.

Luồng ngoại lệ

- 3c. Hồ sơ vừa bị người dân rút: hệ thống báo hồ sơ không còn ở trạng thái Đã nộp và không cho thao tác.

UC-09. Phân công xử lý

Mục	Nội dung
Tác nhân	Cán bộ một cửa
Tiền điều kiện	Hồ sơ ở trạng thái Đã tiếp nhận
Hậu điều kiện	Hồ sơ ở trạng thái Đang xử lý, có CCTP được giao; nhật ký ghi nhận
Yêu cầu	FR-18, FR-23

Luồng chính

1. CBMC mở hồ sơ Đã tiếp nhận và chọn "Phân công".
2. Hệ thống hiển thị danh sách CCTP, kèm số hồ sơ mỗi người đang xử lý.
3. CBMC chọn một CCTP và xác nhận.
4. Hệ thống gán hồ sơ cho CCTP, chuyển sang Đang xử lý, ghi nhật ký; hồ sơ xuất hiện trong danh sách của CCTP đó.

Luồng ngoại lệ

- 3a. Tài khoản CCTP được chọn đã bị khoá: hệ thống từ chối và yêu cầu chọn người khác.

UC-10. Thẩm định và trình phê duyệt

Mục	Nội dung
Tác nhân	Công chức tư pháp – hộ tịch
Tiền điều kiện	Hồ sơ ở trạng thái Đang xử lý và được giao cho CCTP này
Hậu điều kiện	Hồ sơ ở trạng thái Chờ phê duyệt, có ý kiến thẩm định và dự thảo kết quả
Yêu cầu	FR-19, FR-20, FR-14, FR-23

Luồng chính

1. CCTP mở danh sách hồ sơ được giao, chọn hồ sơ.
2. CCTP ghi ý kiến thẩm định, đính kèm dự thảo kết quả.
3. CCTP bấm "Trình phê duyệt".
4. Hệ thống chuyển hồ sơ sang Chờ phê duyệt và đưa vào danh sách của lãnh đạo.

Luồng mở rộng

- 2a. Cần xác minh (chỉ thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân): CCTP đánh dấu "cần xác minh", nhập nơi xác minh; hệ thống cộng 3 ngày làm việc vào ngày hẹn trả và gửi email cho người dân. Hồ sơ vẫn ở Đang xử lý.

Luồng ngoại lệ

- 3a. Thiếu ý kiến thẩm định hoặc dự thảo: hệ thống không cho trình và nêu lý do.

UC-11. Phê duyệt kết quả

Mục	Nội dung
Tác nhân	Lãnh đạo UBND xã
Tiền điều kiện	Hồ sơ ở trạng thái Chờ phê duyệt
Hậu điều kiện	Hồ sơ ở trạng thái Đã có kết quả (thời điểm này dùng để xét đúng hạn), hoặc quay về Đang xử lý
Yêu cầu	FR-21, FR-14, FR-23, BR-07

Luồng chính

1. Lãnh đạo mở danh sách chờ phê duyệt, chọn hồ sơ.
2. Hệ thống hiển thị hồ sơ, ý kiến thẩm định, dự thảo kết quả.
3. Lãnh đạo chọn "Phê duyệt" và nhập lại mật khẩu.
4. Hệ thống xác thực mật khẩu, chuyển sang Đã có kết quả, ghi thời điểm phê duyệt, gửi email cho người dân.

Luồng mở rộng

- 3a. Lãnh đạo chọn "Trả lại", nhập lý do; hệ thống chuyển hồ sơ về Đang xử lý và báo cho CCTP.

Luồng ngoại lệ

- 4a. Sai mật khẩu: hệ thống không phê duyệt; sai 3 lần liên tiếp thì khoá thao tác phê duyệt 15 phút.

UC-12. Trả kết quả

Mục	Nội dung
Tác nhân	Cán bộ một cửa; Người dân (tải bản điện tử)
Tiền điều kiện	Hồ sơ ở trạng thái Đã có kết quả
Hậu điều kiện	Hồ sơ ở trạng thái Đã trả kết quả, có hình thức trả; nhật ký và email đã ghi/gửi
Yêu cầu	FR-22, FR-14, FR-23

Luồng chính

1. CBMC mở hồ sơ Đã có kết quả và chọn "Trả kết quả".
2. CBMC chọn hình thức trả: tại bộ phận một cửa, hoặc bản điện tử.
3. Hệ thống chuyển sang Đã trả kết quả, ghi nhật ký, gửi email cho người dân.
4. Người dân tải bản điện tử của kết quả từ "Hồ sơ của tôi" qua liên kết có thời hạn 5 phút (NFR-04).

Luồng ngoại lệ

- 4a. Liên kết tải hết hạn: người dân mở lại hồ sơ để lấy liên kết mới.

UC-13. Theo dõi hạn xử lý

Mục	Nội dung
Tác nhân	CBMC, CCTP, Lãnh đạo
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với vai trò cán bộ
Hậu điều kiện	Không thay đổi dữ liệu
Yêu cầu	FR-24, BR-06

Luồng chính

1. Cán bộ mở danh sách hồ sơ thuộc phạm vi của mình (CCTP chỉ thấy hồ sơ được giao).
2. Hệ thống gắn cho mỗi hồ sơ nhãn hạn xử lý theo BR-06: "Còn hạn", "Sắp đến hạn" (dưới 2 giờ với thủ tục trong ngày, dưới 24 giờ với thủ tục N ngày) hoặc "Quá hạn". Nhãn có cả chữ và màu (NFR-06).
3. Cán bộ lọc hoặc sắp xếp theo nhãn và ngày hẹn trả.

UC-14. Xem dashboard, xuất báo cáo

Mục	Nội dung
Tác nhân	Lãnh đạo UBND xã
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với vai trò Lãnh đạo
Hậu điều kiện	Không thay đổi dữ liệu; tệp CSV được tải về (nếu chọn xuất)
Yêu cầu	FR-25, FR-26, BR-07

Luồng chính

1. Lãnh đạo mở dashboard và chọn khoảng thời gian.
2. Hệ thống hiển thị: số hồ sơ theo trạng thái; tỷ lệ đúng hạn, trễ hạn (BR-07) theo thủ tục và theo CCTP; số hồ sơ đang quá hạn.

Luồng thay thế

- 2a. Lãnh đạo chọn "Xuất CSV": hệ thống tạo tệp CSV (UTF-8) với dữ liệu đang hiển thị.

Luồng ngoại lệ

- 2b. Không có hồ sơ trong khoảng thời gian: hệ thống hiển thị số 0, không báo lỗi.

UC-15. Quản lý tài khoản cán bộ

Mục	Nội dung
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với vai trò Quản trị viên
Hậu điều kiện	Tài khoản cán bộ được tạo, khoá, mở khoá hoặc đổi vai trò; nhật ký thao tác ghi nhận

Mục	Nội dung
Yêu cầu	FR-04, FR-05

Luồng chính

1. Quản trị viên mở danh sách tài khoản cán bộ.
2. Quản trị viên tạo tài khoản mới (họ tên, email, vai trò: CBMC, CCTP, Lãnh đạo hoặc Quản trị viên), hoặc chọn tài khoản có sẵn để khoá, mở khoá, đổi vai trò.
3. Hệ thống lưu thay đổi. Mỗi người dùng có đúng một vai trò (DR-01), và quyền có hiệu lực ngay ở lần gọi tiếp theo.

Luồng ngoại lệ

- 2a. Email đã tồn tại: hệ thống từ chối tạo.
- 2b. Quản trị viên tự khoá chính mình hoặc khoá quản trị viên cuối cùng: hệ thống từ chối.

UC-16. Cấu hình thủ tục, lịch ngày nghỉ

Mục	Nội dung
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với vai trò Quản trị viên
Hậu điều kiện	Cấu hình thủ tục hoặc lịch ngày nghỉ được cập nhật; áp dụng cho hồ sơ tiếp nhận sau thời điểm này
Yêu cầu	FR-27, FR-28 (mức C; MVP có thể thay bằng dữ liệu khởi tạo)

Luồng chính

1. Quản trị viên mở cấu hình một thủ tục.
2. Quản trị viên chỉnh thời hạn giải quyết ("trong ngày" hoặc số ngày làm việc), việc áp dụng mốc 15 giờ, danh sách thành phần hồ sơ.
3. Hệ thống lưu; logic tính hạn đọc cấu hình từ cơ sở dữ liệu.

Luồng thay thế

- 1a. Quản trị viên mở lịch ngày nghỉ, thêm hoặc xoá ngày nghỉ lễ và ngày làm bù.

UC-17. Gửi thông báo trạng thái

Mục	Nội dung
Tác nhân	Hệ thống (được include bởi UC-01, UC-04, UC-05, UC-08, UC-10, UC-11, UC-12); Dịch vụ email
Tiền điều kiện	Hồ sơ vừa chuyển sang trạng thái cần báo theo FR-14
Hậu điều kiện	Email (HTML kèm bản văn bản thuần) đã gửi, hoặc lỗi được ghi nhận để gửi lại
Yêu cầu	FR-14

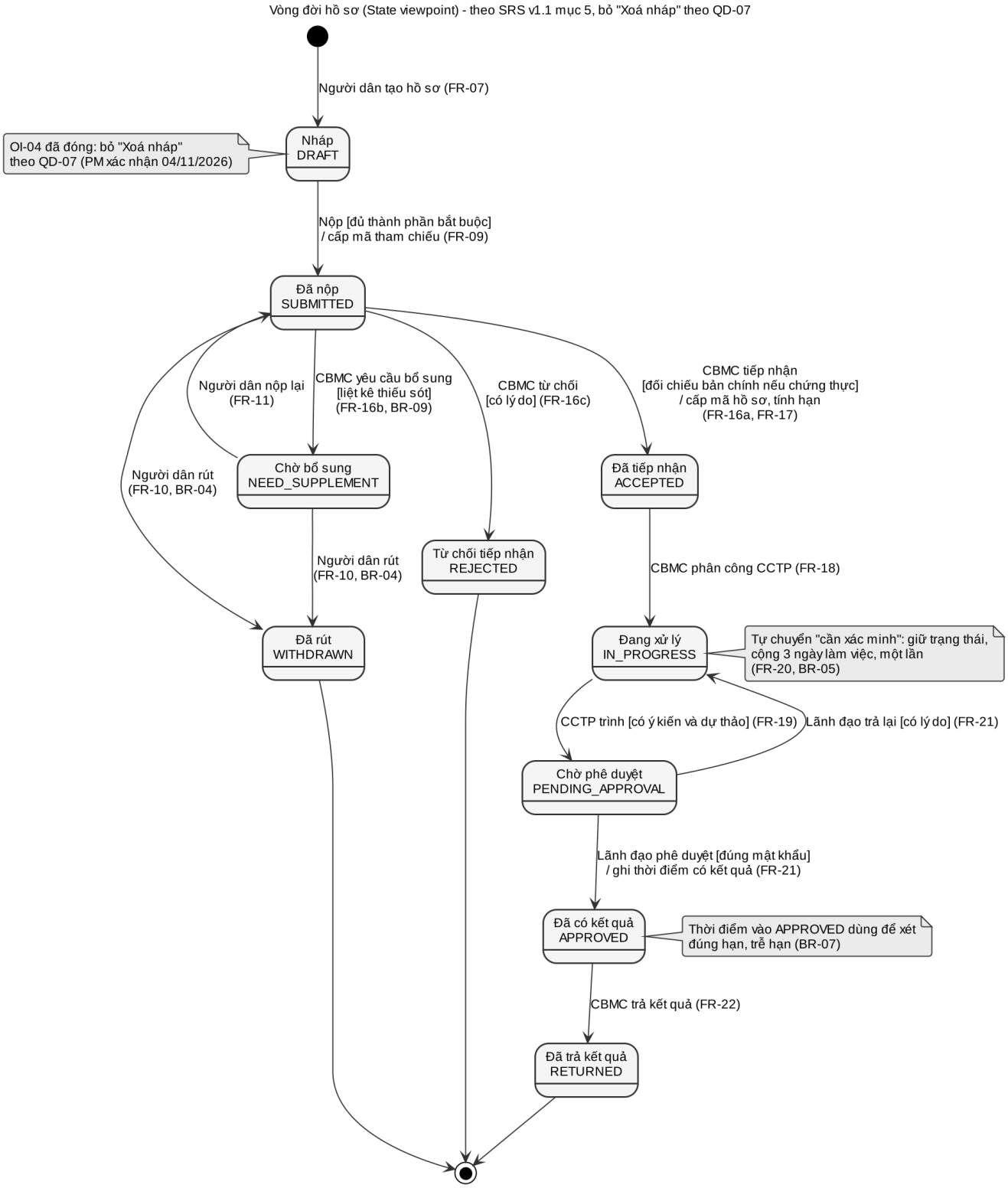
Luồng chính

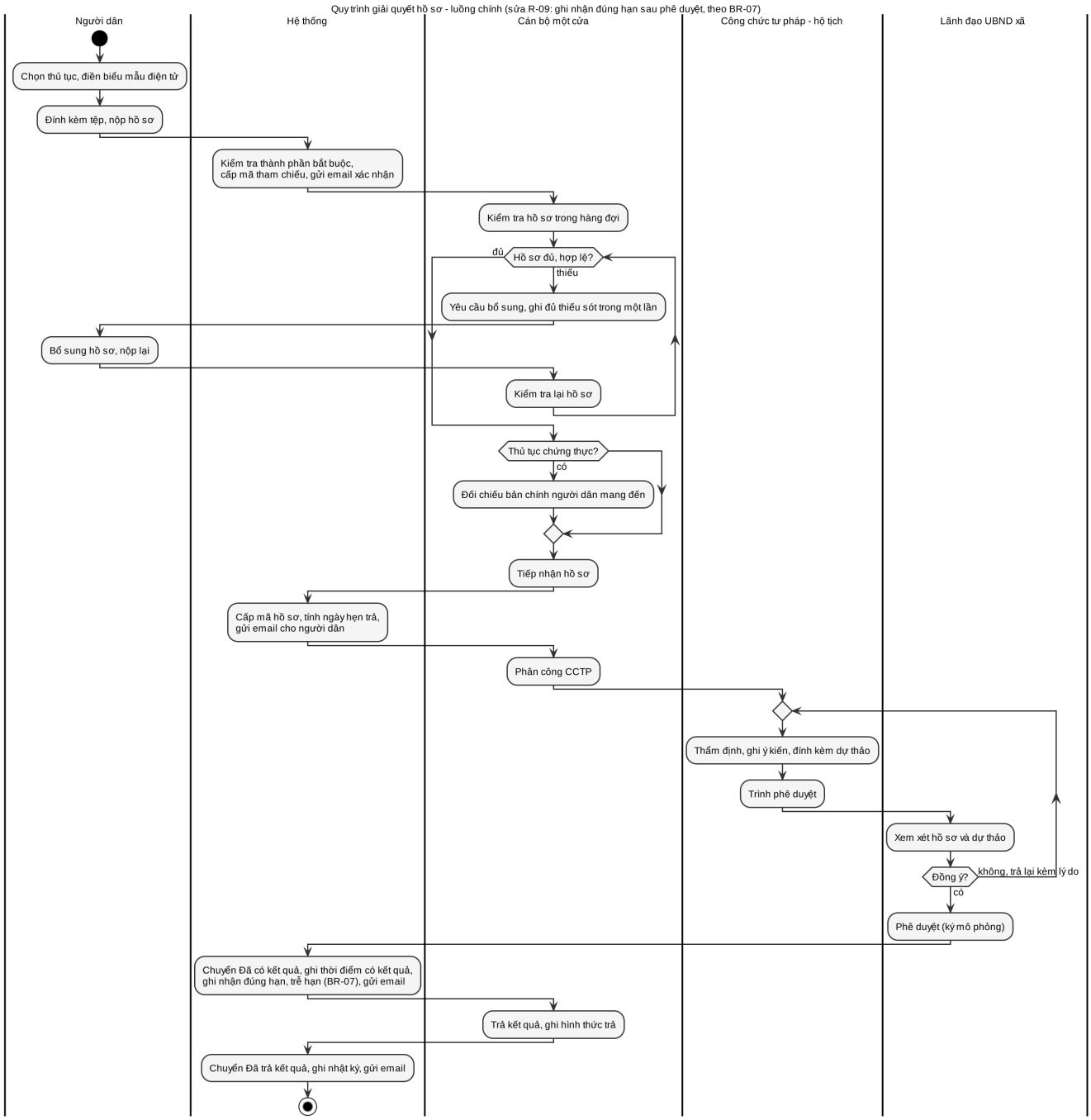
1. Hệ thống tạo thông báo cho người dân khi hồ sơ được nộp, cần bổ sung, bị từ chối, được tiếp nhận, có kết quả hoặc được gia hạn do xác minh.
2. Hệ thống gửi email qua SMTP và lưu trạng thái gửi (DR-08).

Luồng ngoại lệ

- 2a. Gửi thất bại: hệ thống ghi lỗi và thử lại tối đa 3 lần; việc gửi thất bại không làm hỏng thao tác nghiệp vụ đã thực hiện.
- 2b. Không có máy chủ SMTP (giả định A5): hệ thống ghi nội dung thư vào nhật ký thay cho việc gửi.

6. Vòng đời hồ sơ và quy trình giải quyết





7. Ma trận use case × yêu cầu chức năng

Yêu cầu	Use case
FR-01	UC-01
FR-02, FR-03	UC-02
FR-04	UC-15
FR-05	Mọi use case (kiểm tra quyền phía máy chủ)
FR-06	UC-03
FR-07, FR-08, FR-09	UC-04

Yêu cầu	Use case
FR-10	UC-06
FR-11	UC-05
FR-12, FR-13	UC-07
FR-14	UC-17 (include từ UC-04, UC-05, UC-08, UC-10, UC-11, UC-12; UC-01 dùng UC-17 cho email xác thực của FR-01)
FR-15, FR-16, FR-17	UC-08
FR-18	UC-09
FR-19, FR-20	UC-10
FR-21	UC-11
FR-22	UC-12
FR-23	UC-04 → UC-06, UC-08 → UC-12 (mọi thay đổi trạng thái)
FR-24	UC-13
FR-25, FR-26	UC-14
FR-27, FR-28	UC-16

Cả 28 yêu cầu chức năng đều thuộc ít nhất một use case, và mỗi use case đều có ít nhất một yêu cầu chức năng.